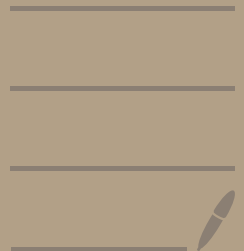


半導體電漿演進應用 與設計關鍵

講師：洪再合

10/17



一 重要性

1. 電源是晶源製程核心
1 影響良率精度
2. 市場隨 AI

二 主要組成

1. RF Generator
2. Matchbox
3. Chamber

三 技術演進

1. 1980 ~ 2000 : 類比轉數位, 效率 70 ~ 90%
2. 2010 - now : 智慧控制, 效率 > 95%

四：主要問題.

1. 效率低
2. 電力品質差
3. 溫升高、易故障

五. RF Pulsing 技術

用脈衝取代連續波

1. 尺寸更穩
2. 均勻提升
3. 選擇比更高

六：新一代模組

1. 採 SiC / GaN, 耗電 500k
2. 效率 96-97% $T_{em} < 60^{\circ}$